

Oprogramowanie Matematyczne
Projekt
Metoda Gaussa-Seidla

Grzejka Andżelika, Pączkowska Julia

1 Wprowadzenie teoretyczne

Metoda Gaussa-Seidla jest jedną z podstawowych iteracyjnych metod rozwiązywania układów równań liniowych postaci

$$Ax = b,$$

gdzie A jest macierzą współczynników, x wektorem niewiadomych, a b wektorem wyrazów wolnych. W przeciwieństwie do metod bezpośrednich, takich jak eliminacja Gaussa, metody iteracyjne stopniowo przybliżają rozwiązanie poprzez kolejne iteracje.

Idea metody

Metoda opiera się na rozkładzie macierzy

$$A = D + L + U,$$

gdzie D oznacza macierz diagonalną, L macierz elementów pod diagonalą, a U macierz elementów nad diagonalą.

W każdej iteracji wykorzystuje się najnowsze dostępne wartości przybliżeń. Oznacza to, że podczas obliczania $x_i^{(k)}$ wszystkie wartości $x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ są już zaktualizowane i od razu brane pod uwagę. Iteracja ma postać

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k-1)} \right).$$

2 Przykłady

Naszym celem było porównanie działania metody Gaussa-Seidla i wbudowanych poleceń Sage na wybranych przykładach.

Przykład 1

Dla układu

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix},$$

metoda Gaussa-Seidla szybko osiągnęła zbieżność. Otrzymane przybliżone rozwiązanie to $(1.00000000000000851, 0.9999999999997873)$, a rozwiązanie dokładnym obliczone za pomocą funkcji `solve_right` w Sage to $(1, 1)$. Norma błędu między rozwiązaniem iteracyjnym a dokładnym była bardzo mała (rzędu 10^{-12}), co potwierdza poprawność i wysoką dokładność metody dla tego układu.

Przykład 2

W przypadku układu

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ -1 & 6 & 3 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix},$$

metoda Gaussa-Seidla zwróciła rozwiązanie $(1.5999999999999993, 0.7111111111111028, 1.4444444444444444)$, zaś rozwiązanie dokładne to $(\frac{8}{5}, \frac{32}{45}, \frac{13}{9})$. Norma błędu była rzędu 10^{-13} , co świadczy o tym, że implementacja działa stabilnie również dla układów trójwymiarowych oraz że macierz spełnia warunki zbieżności.

Przykład 3

Dla układu

$$A_3 = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 12 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 15 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 14 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 20 \\ 18 \\ 30 \\ 25 \end{pmatrix},$$

również uzyskano poprawną zbieżność. Rozwiązanie iteracyjne to $(1.30280347096401, 1.07089730142079, 1.40955468675510, 1.02731953847620)$, a rozwiązanie uzyskane metodą dokładną Sage to $(\frac{27325}{20974}, \frac{22461}{20974}, \frac{14782}{10487}, \frac{21547}{20974})$, zaś norma błędu wynosiła około 10^{-13} . Potwierdza to, że metoda skutecznie działa także dla większych układów, o ile macierz spełnia warunki zapewniające zbieżność.